

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II

Кафедра информатики и компьютерных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

По дисциплине: Практические навыки администрирования в операционных
системах семейства Linux
(наименование учебной дисциплины согласно учебному плану)

Тема работы: Установка операционной системы Linux

Выполнил: студент гр. ИТ-25-3 (ИАС-25-1) Черников В.М.
(шифр группы) (подпись) (Ф.И.О.)

Оценка: _____

Дата: _____

Проверил
руководитель работы: доцент Новак Д.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Введение

Виртуальные машины и операционные системы семейства Linux являются важнейшими инструментами для изучения архитектуры вычислительных систем, отладки программного обеспечения и безопасного проведения системных экспериментов без риска повреждения основной операционной среды. Целью данного практического занятия является освоение процессов развертывания операционной системы Linux, изучение способов разметки жесткого диска, а также приобретение базовых навыков работы в командной строке и настройки сетевых подключений.

В соответствии с методическими указаниями, стандартным объектом исследования выступает дистрибутив Ubuntu, устанавливаемый в среде Oracle VM VirtualBox. Однако, по предварительному согласованию с преподавателем, для достижения заявленных целей и выполнения практических заданий в рамках данной работы используется развернутый дистрибутив Arch Linux. Данный подход полностью соответствует исходному техническому заданию, так как позволяет в должной мере выполнить все ключевые требования: продемонстрировать понимание принципов дисковой разметки с выделением корневого и домашнего разделов, а также пространства подкачки, проанализировать сетевые интерфейсы и отработать навыки работы с правами суперпользователя и системными утилитами в терминале.

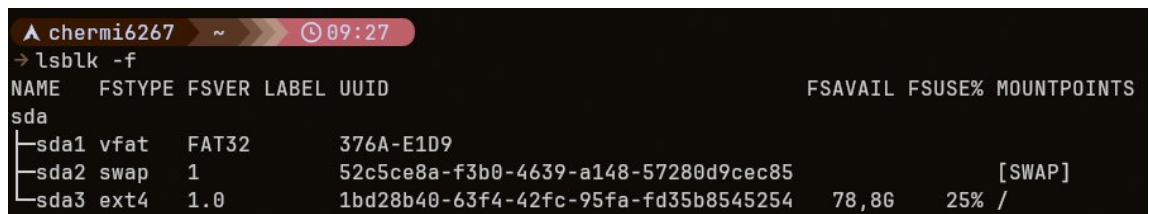
Отдельное внимание в ходе работы уделено требованию методических указаний о строгой персонализации отчетов. В связи с этим все практические действия в консоли, включая анализ прав доступа, системных путей и сетевых настроек, выполняются от имени пользователя, идентифицированного по фамилии автора, что подтверждается соответствующими выводами системных команд.

Установка Arch Linux

Установка операционной системы осуществлялась на ноутбук Asus X540LA:

Установка операционной системы Arch Linux осуществлялась в ручном режиме с использованием официального установочного образа, записанного на USB-накопитель с помощью утилиты Rufus. После загрузки с установочного носителя в режиме UEFI был запущен базовый образ системы с окружением командной строки.

Разметка диска: разметка диска осуществлялась п помощью программы *fdisk*, результат представлен ниже (Рисунок 1)



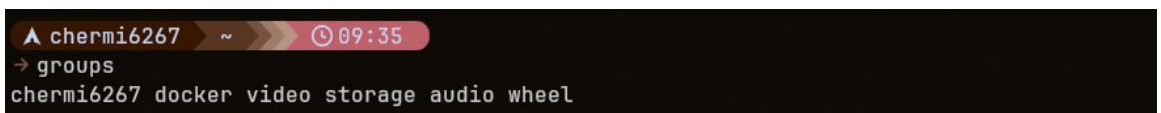
```
chermi6267 ~ 09:27
→ lsblk -f
NAME      FSTYPE FSVER LABEL UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS
sda
├─sda1 vfat   FAT32   376A-E1D9
├─sda2 swap    1       52c5ce8a-f3b0-4639-a148-57280d9cec85 [SWAP]
└─sda3 ext4    1.0     1bd28b40-63f4-42fc-95fa-fd35b8545254 78,8G   25% /
```

Рисунок 1 – Разметка диска

2) Был создан основной пользователь с следующими группами (Рисунок

Команда для создания пользователя:

```
useradd -m -G wheel,audio,video,storage,docker -s /bin/bash
```



```
chermi6267 ~ 09:35
→ groups
chermi6267 docker video storage audio wheel
```

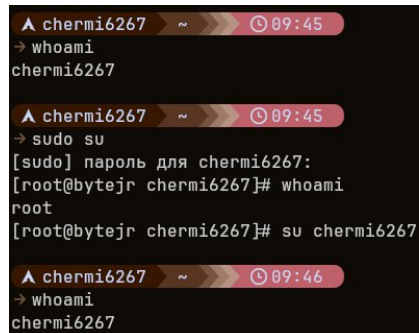
Рисунок 2 – Группы текущего пользователя

Подробная информация по установленной системе (утилита *fastfetch*)

- OS: Arch Linux x86_64
- Host: X540LA (1.0)
- Kernel: Linux 7.0.10-arch1-1
- Packages: 4 (flatpak), 760 (pacman)
- Shell: bash 5.3.9
- DE: Hyprland
- CPU: Intel(R) Core(TM) i3-5005U (4) @ 1.90 GHz
- GPU: Intel HD Graphics 5500 @ 0.85 GHz [Integrated]
- Memory: 7.65 GiB
- Swap: 4.00 GiB
- Disk (/): 112.34 GiB (25%) - ext4
- Local IP (wlp3s0): 192.168.1.11/24
- Locale: ru_RU.UTF-8

Работа с терминалом

- User switching (Рисунок 3)



```

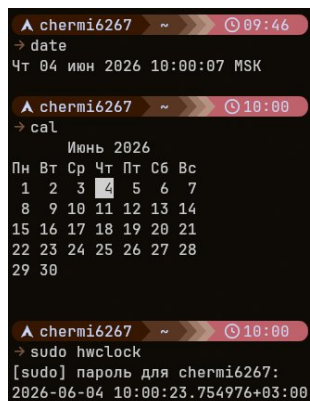
A chermi6267 ~ 09:45
→ whoami
chermi6267

A chermi6267 ~ 09:45
→ sudo su
[sudo] пароль для chermi6267:
[root@bytejr chermi6267]# whoami
root
[root@bytejr chermi6267]# su chermi6267

A chermi6267 ~ 09:46
→ whoami
chermi6267
```

Рисунок 3 — Смена пользователя

- Дата/Календарь/Время (Рисунок 4)



```

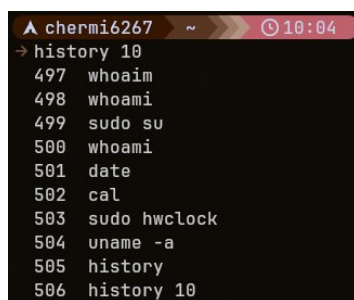
A chermi6267 ~ 09:46
→ date
Чт 04 июн 2026 10:00:07 MSK

A chermi6267 ~ 10:00
→ cal
      Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

A chermi6267 ~ 10:00
→ sudo hwclock
[sudo] пароль для chermi6267:
2026-06-04 10:00:23.754976+03:00
```

Рисунок 4 — Вывод даты, календаря и текущего времени

- История (Рисунок 5)



```

A chermi6267 ~ 10:04
→ history 10
497  whoami
498  whoami
499  sudo su
500  whoami
501  date
502  cal
503  sudo hwclock
504  uname -a
505  history
506  history 10
```

Рисунок 5 — Вывод последних 10 использованных команд

- List directory (Рисунок 6)

```

^ chermi6267 ~ 10:04
→ ls -a
.                  .bash_logout  Desktop          .gitconfig       .npm             .python_history  .vscode
..                 .bash_profile .dotnet          .gtkr-2.0       pictures        qylock_SDDM_themes .vscode-oss
.bash_history      .bashrc       downloads       .icons           .pki            .ssh             .vscode-oss-shared
.bash_history-00649.tmp .cache       Downloads       .local           .profile        .themes          .vscode-shared
.bash_history-26147.tmp .config      english         .mozilla        projects        .viminfo

```

Рисунок 6 — Вывод содержимого текущей директории

- Сетевые интерфейсы, *ip a* вместо *ifconfig*, так как *ifconfig* – deprecated (Рисунок 7)

```

^ chermi6267 ~ 10:07
→ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp2s0f2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
   link/ether 0c:9d:92:56:f9:91 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enx0c9d9256f991
3: wlp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
   link/ether 30:d1:6b:10:8e:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname wlx30d16b108e05
   inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlp3s0
       valid_lft 19557sec preferred_lft 19557sec
   inet6 fd4c:2c1e:b11e:0:1563:927d:9b6a:eacc/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 4294059940sec preferred_lft 4294059940sec
   inet6 fe80::705a:3131:7502:8dc/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
4: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
   link/ether 72:9d:9f:c6:9b:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever

```

Рисунок 7 — Сетевые интерфейсы

Контрольные вопросы

1. Назначение, плюсы/минусы: Ubuntu — свободная ОС на ядре Linux для ПК и серверов.

Плюсы: бесплатность, безопасность, стабильность.

Минусы: несовместимость с некоторым специфическим Windows-софтом.

2. Создание ВМ: В VirtualBox: «Создать» далее Linux/Ubuntu далее задать ОЗУ далее создать динамический VDI-диск. В настройках: видеопамять 128 МБ, 3D-ускорение, чипсет ICH9, часы UTC, подключить ISO-образ.

3. Установка: Загрузка с ISO далее выбор языка далее ручная разметка диска (создание разделов) далее часовой пояс далее ввод имени (фамилия) и пароля далее перезагрузка.

4. Репозиторий: Централизованное сетевое хранилище проверенных программ и обновлений для Linux.

5. Терминал и консоль:

Консоль — базовый текстовый интерфейс (в Linux переключение через Ctrl+Alt+F1...F6).

Терминал — графическое окно-эмулятор для ввода команд.

6. Пути:

Абсолютный (от корня /): /home/user/doc.txt.

Относительный (от текущей папки): doc.txt или ../folder.

Заключение

Практическая работа позволила не только ознакомиться с теоретическими основами установки Linux в виртуальной среде, но и получить углубленные практические навыки установки и настройки операционной системы семейства Linux на реальном оборудовании. В ходе выполнения работы были освоены ключевые аспекты системного администрирования: ручная разметка диска с созданием двух основных разделов и файла подкачки, настройка пользовательского окружения, а также изучение различий между механизмами повышения привилегий.

Особое внимание было уделено работе с терминальным интерфейсом, где были успешно выполнены базовые команды, что позволило глубже понять структуру и особенности работы Linux-системы. Полученные знания о структуре файловой системы, управлении пользователями и работе в командной строке являются базовыми для дальнейшего изучения системного администрирования и информационной безопасности.

Кроме того, работа на физическом оборудовании с Arch Linux вместо виртуальной машины дала возможность ощутить всю глубину процесса установки и настройки ОС, а не ограничиться графическим инсталлятором. Это позволило лучше понять принципы работы с пакетными менеджерами, настройки загрузчика и конфигурационных файлов, что критически важно для профессиональной деятельности в сфере IT-инфраструктуры. Полученные навыки будут служить прочной основой для освоения более сложных задач, таких как настройка сетевых сервисов, работа с репозиториями и администрирование серверных систем.